

전자전기컴퓨터공학부 1학년 2021년 1학기 C프로그래밍 3반 (40121-3) 중간시험
(2021년 4월 22일 목요일 오후 1시~2시 50분: 총5쪽 5문제, 총점 100점)
(오픈북/온라인 시험)

백지 또는 전자패드에 반드시 수기로 답안을 작성할 것.

우선 “2021년 1학기 C프로그래밍 3반 중간시험”/학번/성명 기재 후, 풀이와 답을 기재.
시험 종료 시, 답지를 촬영하거나 스캔하여 jpg 또는 pdf 파일로 만든 후, 하나의 zip 파일에 담아
파일명을 “CP3mid(이름)(학번 마지막 자리 수)(예: CP3mid홍길동9)”으로 하고, 이를
반드시 학교 이메일 계정을 사용하여 아래 강사 이메일 주소로 송부.

김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr) (조교에게는 송부하지 말 것)

아래 모든 소스 프로그램은 인텔 CPU를 탑재한 컴퓨터의 윈도우10 OS 상에서 Visual Studio 2019
Debug 모드 및 x86 모드를 사용하여 빌드하고 실행하였다.

문제 1. (16점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예(아래 우하단에 나와 있음)를 보고 소스 프로그램에서 가려진 부분
의 내용(정수)과 출력 부분에서 가려진 내용(정수)을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

int add1(int), add2(int), add3(int);
int num =         ; 문제 1-1

void main(void)
{
    register int num = 10;
    int line = 1;

    printf("LINE %02d: %d\n", line++, add1(num) + add2(num));
    printf("LINE %02d: %d\n", line++, add3(add2(num)));
    {
        int num = 20;

        printf("LINE %02d: %d\n", line++, num = add2(num));
    }
    printf("LINE %02d: %d\n", line++, add3(num));
}

int add1(int num)
{
    num += 30;
    return num;
}

int add2(int val)
{
    static int num =         ; 문제 1-2

    num += val;
    return num;
}

int add3(int val)
{
    num += add2(val);
    return num;
}
```

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```
LINE 01: 77
LINE 02: 153
LINE 03:          문제 1-3
LINE 04:          문제 1-4

I:\w00-강의\w0-강의-2021-1\w1-1 학년 C 프
니다<코드: 0개>.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요..
```

문제 1 끝.

문제 2. (16점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예(아래 우하단에 나와 있음)를 보고 소스 프로그램에서 가려진 부분의 내용(두 자리의 수임)을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

int funcA(int num)
{
    return ~num + 1;
}

int funcB(int num)
{
    return ~(num - 1);
}

int funcC(int num)
{
    int mask = 1;

    do {
        if (num & mask)
            break;
        mask <<= 1;
    } while (mask);
    for (mask <<= 1; mask; mask <<= 1)
        num ^= mask;

    return num;
}

void showResult(int num)
{
    static int i = 0;

    printf("LINE %02d: %4d\n", ++i, num);
}

void main(void)
{
    showResult(funcA(0x[가려진 부분]));
    showResult(funcA(funcA(0x[가려진 부분])));
    showResult(funcB(funcB(~0x[가려진 부분] & 0xFF)));
    showResult(funcC(0x[가려진 부분]));
}
```

문제 2-1

문제 2-2

문제 2-3

문제 2-4

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```
LINE 01: -231
LINE 02: 195
LINE 03: 192
LINE 04: -165

I:\w00-강의\w0-강의-2021-1\w1-1학년 C 프
니다<코드: 0개>.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

문제 2 끝.

문제 3. (24점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

void setNum(int a[])
{
    static int num = 80;

    a[0] = num++; a[1] = ++num;
}

void swap1(int n1, int n2)
{
    int temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}

void swap2(int *n1, int *n2)
{
    int* temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}

void swap3(int *n1, int *n2)
{
    int temp = *n1;
    *n1 = *n2;
    *n2 = temp;
}

void swap4(int **n1, int **n2)
{
    int **temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}

void swap5(int **n1, int **n2)
{
    int *temp = *n1;
    *n1 = *n2;
    *n2 = temp;
}

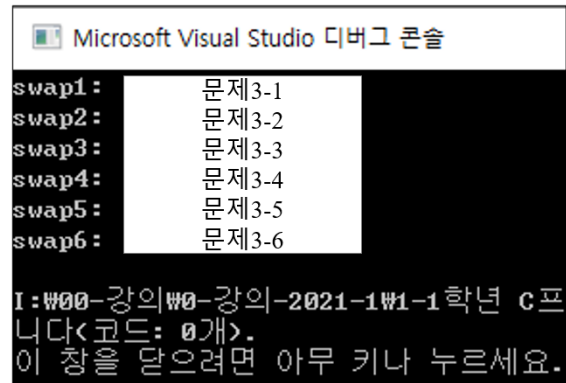
void swap6(int **n1, int **n2)
{
    int temp = **n1;
    **n1 = **n2;
    **n2 = temp;
}

void main(void)
{
    int num[] = { 0, 0 }, *p[] = { &num[0], &num[1] };

    setNum(num); swap1(num[0], num[1]);
    printf("swap1:  %d %d  %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);

    setNum(num); swap2(p[0], p[1]);
    printf("swap2:  %d %d  %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
    setNum(num); swap3(p[0], p[1]);
    printf("swap3:  %d %d  %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);

    setNum(num); swap4(p, p + 1);
    printf("swap4:  %d %d  %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
    setNum(num); swap5(p, p + 1);
    printf("swap5:  %d %d  %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
    setNum(num); swap6(p, p + 1);
    printf("swap6:  %d %d  %d %d\n", num[0], num[1], *p[0], *p[1]);
}
```



Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```
swap1:      문제3-1
swap2:      문제3-2
swap3:      문제3-3
swap4:      문제3-4
swap5:      문제3-5
swap6:      문제3-6

I:\W00-강의\W0-강의-2021-1\W1-1학년 C프
니다<코드: 0개>.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

문제 3 끝.

문제 4. (24점) 아래 소스 프로그램에 대한 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

void main(void)
{
    char str[] = "\"What I want,\" said Mr. Gradgrind \"is Facts alone!\"";
    char str2[80] = { 0 };
    char *ps, *pd;
    int i, count = 0, line = 1, len = 0;

    for (i = 0; str[i] != 0; i++)
        if (str[i] == ' ')
            count++;
    printf("LINE %02d: %d %d \n", line++, count, len = ++i);

    printf("LINE %02d: %d %d %d %d %d %d %d %d %d \n",
        line++, ' ', '\\', '&', '\\', ',', '.', '0', '@', 'A');

    for (i = 0; str[i] != 0x2E; i++)
        if (str[i] < '0')
            str[i] = '0' + i % 10;
        else if (str[i] < 'a')
            str[i] += 'a' - 'A';
    for (i = 0; i < len; i++)
        if (str[i] == '9')
            break;
    str[i] = 0; len = i - 2;
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

    for (str[len /= 2] = i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] <= '9')
            str[i] = '0' + (str[i] - '0') * 2 % 10;
        else if (str[i] > 'Z') // Zz
            str[i] -= 'a' - 'A';
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

    str[len] = '?';
    ps = str + 3;
    ps[len * 2] = 0x40;
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str);

    for (i = len * 2 - 1; i >= 0; i--)
        if (str[i] == '@')
            break;
    for (ps = &str[i] + 1, pd = str2; *ps; )
        *pd++ = *ps++;
    printf("LINE %02d: %s\n", line++, str2);

    printf("LINE %02d: %c %c\n", line++, *(pd-- - 12), str2[6]);
}
```

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```

LINE 01: 문제 4-1
LINE 02: 32 34 38 39 44 46 48 64 65
LINE 03: 문제 4-2
LINE 04: 문제 4-3
LINE 05: 문제 4-4
LINE 06: 문제 4-5
LINE 07: 문제 4-6

I:\#00-강의\#0-강의-2021-1\#1-1학년 C프로그래밍\#4-중간시험\#3반 중간
니다<코드: 0개>.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

문제 4 끝.

[illegible]